

**“Penerapan Teknologi Berbasis Riset untuk Meningkatkan
Kualitas Udara Kota Semarang yang Sehat dan Bebas
Polusi”**



DISUSUN OLEH :

Nama : Ramadhani Arif Mustofa Habibila

PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul **"Penerapan Teknologi Berbasis Riset untuk Meningkatkan Kualitas Udara Kota Semarang yang Sehat dan Bebas Polusi"**. Penulisan karya tulis ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat isu penting mengenai kualitas udara di Kota Semarang yang semakin memburuk akibat polusi, serta bagaimana penerapan teknologi berbasis riset dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, saya banyak memperoleh bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak/Ibu Dosen Pembimbing** yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga selama proses penulisan karya tulis ini.
2. **Pemerintah Kota Semarang**, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, yang telah memberikan data dan informasi yang sangat berguna terkait dengan kualitas udara di Kota Semarang.
3. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dalam hal substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca sangat saya harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semarang, 11 Maret 2026

Ramadhani Arif Mustofa H.

DAFTAR ISI

BAB 1	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2	6
Tinjauan Pustaka	6
2.1 Kualitas Udara dan Polusi Udara di Kota Semarang	6
2.2 Teknologi dalam Pengelolaan Polusi Udara.....	6
2.3 Studi Terkait Penggunaan Teknologi untuk Kualitas Udara	7
2.4 Konsep Smart City dalam Pengelolaan Kualitas Udara.....	7
BAB 3	8
Metode Penelitian	8
3.1 Jenis Penelitian	8
3.2 Sumber Data	8
BAB IV	9
Hasil dan Pembahasan	9
4.1 Hasil Analisis Jurnal	9
4.1.1 Sensor Udara Berbasis IoT.....	9
4.1.2 Penggunaan Energi Terbarukan.....	10
4.2 Pembahasan	10
BAB V	12
Kesimpulan dan Saran	12
5.1 Kesimpulan	12
5.2 Saran.....	12
Daftar Pustaka	13

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polusi udara di perkotaan merupakan salah satu masalah lingkungan yang semakin kompleks, terutama di kota besar seperti Semarang. Kualitas udara yang buruk tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, kualitas udara di beberapa titik pusat kota sering kali melebihi ambang batas aman yang ditetapkan oleh standar kualitas udara nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Polusi udara ini sebagian besar disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah yang tidak terkelola dengan baik.

Di tengah permasalahan ini, teknologi berbasis riset dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas udara. Berbagai inovasi teknologi seperti penggunaan sensor udara pintar, sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT), dan penerapan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon menjadi topik yang semakin penting dalam pengelolaan kualitas udara di kota-kota besar (Setiawan, 2019). Teknologi ini memungkinkan pemantauan kualitas udara secara real-time, memberikan data yang akurat bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menangani polusi udara.

Selain itu, penerapan teknologi juga berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas udara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan teknologi berbasis riset dalam upaya meningkatkan kualitas udara di Kota Semarang agar kota ini dapat menjadi kota yang sehat dan bebas polusi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan teknologi berbasis riset dapat meningkatkan kualitas udara di Kota Semarang?
2. Apa saja inovasi teknologi yang dapat diterapkan untuk memantau dan mengurangi polusi udara di kota ini?
3. Sejauh mana teknologi ini dapat berkontribusi terhadap kebijakan lingkungan yang lebih baik dan kesadaran masyarakat mengenai polusi udara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi teknologi berbasis riset yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas udara di Kota Semarang.
2. Menganalisis efektivitas penerapan teknologi dalam pemantauan dan pengurangan polusi udara di kota Semarang.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah polusi udara dengan memanfaatkan teknologi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah Kota Semarang:** Memberikan informasi mengenai solusi teknologi yang dapat diimplementasikan dalam upaya meningkatkan kualitas udara di kota ini.
2. **Bagi Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas udara dan memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak polusi udara.
3. **Bagi Dunia Ilmiah:** Menyumbangkan pengetahuan baru dalam penerapan teknologi untuk pengelolaan polusi udara di perkotaan, khususnya di Indonesia.

BAB 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Kualitas Udara dan Polusi Udara di Kota Semarang

Kualitas udara merupakan salah satu indikator penting dalam menilai lingkungan hidup yang sehat. Di perkotaan seperti Semarang, kualitas udara sering kali terganggu oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, polusi industri, serta pembakaran sampah yang tidak terkelola dengan baik. Polusi udara memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, seperti meningkatkan risiko penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan bahkan kanker paru (World Health Organization, 2020). Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, beberapa titik pusat kota menunjukkan peningkatan kadar polutan, seperti PM2.5 dan CO, yang melebihi ambang batas aman yang ditetapkan oleh standar kualitas udara nasional (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2021).

2.2 Teknologi dalam Pengelolaan Polusi Udara

Berbagai teknologi berbasis riset telah dikembangkan untuk membantu memantau dan mengurangi polusi udara. Salah satu teknologi yang sedang berkembang adalah sistem *Internet of Things* (IoT), yang memungkinkan pemantauan kualitas udara secara real-time menggunakan sensor udara pintar. Teknologi ini dapat memberikan data yang lebih akurat dan terkini mengenai kualitas udara, sehingga memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk merespon lebih cepat terhadap perubahan kualitas udara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem berbasis IoT dapat memberikan data yang lebih efektif dibandingkan dengan metode tradisional dalam pemantauan polusi udara (Liu et al., 2019).

Selain itu, teknologi lain yang dapat diterapkan untuk mengurangi polusi udara adalah penggunaan energi terbarukan, seperti panel surya dan turbin angin, yang mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang berkontribusi terhadap polusi udara. Penggunaan teknologi ini di kota-kota besar dapat mengurangi emisi karbon dan partikel berbahaya lainnya yang dilepaskan ke atmosfer (Chen et al., 2020).

2.3 Studi Terkait Penggunaan Teknologi untuk Kualitas Udara

Beberapa kota di dunia telah berhasil menerapkan teknologi canggih untuk memantau dan mengurangi polusi udara. Sebagai contoh, di Beijing, China, penggunaan jaringan sensor udara berbasis IoT telah membantu pemerintah setempat dalam memantau kualitas udara secara lebih efisien. Sensor-sensor ini memberikan informasi real-time mengenai level polutan seperti PM2.5, yang memungkinkan tindakan cepat untuk mengurangi emisi dari sumber utama seperti pabrik dan kendaraan bermotor (Zhou et al., 2020).

Di kota New York, Amerika Serikat, teknologi pengelolaan udara juga diterapkan dalam bentuk aplikasi berbasis data yang menginformasikan masyarakat tentang kualitas udara dan menyediakan rekomendasi terkait aktivitas luar ruangan. Aplikasi ini mengandalkan data dari berbagai stasiun pemantauan udara yang terhubung secara langsung dengan sistem IoT (Kang et al., 2020). Teknologi serupa dapat diterapkan di Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas udara dan mendukung kebijakan kesehatan masyarakat.

2.4 Konsep Smart City dalam Pengelolaan Kualitas Udara

Di Indonesia, beberapa riset telah dilakukan mengenai pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas udara. Misalnya, penelitian oleh Fitria et al. (2021) yang mengkaji penggunaan teknologi sensor udara untuk pemantauan kualitas udara di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi sensor udara dapat membantu meningkatkan efisiensi pengawasan kualitas udara, sehingga pemerintah dapat segera melakukan tindakan mitigasi polusi.

Selain itu, riset oleh Pratama et al. (2020) mengenai penggunaan energi terbarukan di kawasan perkotaan di Indonesia juga menunjukkan potensi besar dalam mengurangi polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penelitian ini merekomendasikan agar kota-kota besar, termasuk Semarang, mulai beralih ke energi terbarukan untuk mengurangi dampak polusi udara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB 3

Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau analisis jurnal yang bertujuan untuk menganalisis hasil-hasil riset terdahulu yang berkaitan dengan penerapan teknologi berbasis riset dalam meningkatkan kualitas udara di perkotaan. Metode ini dipilih karena dapat memberikan wawasan mendalam berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Studi literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi teknologi-teknologi yang telah terbukti efektif dalam memantau dan mengurangi polusi udara serta untuk memahami keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di berbagai masyarakat.

3.2 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah dan artikel penelitian yang telah dipublikasikan dalam beberapa database terkemuka seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan JSTOR. Penelitian ini akan mengumpulkan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik berikut:

- Teknologi pemantauan kualitas udara, terutama yang menggunakan sensor berbasis IoT.
- Penerapan teknologi energi terbarukan untuk mengurangi polusi udara.
- Penggunaan sistem smart city dalam pengelolaan kualitas udara.
- Studi kasus penerapan teknologi untuk mengurangi polusi udara di kota-kota besar lainnya.

Jurnal-jurnal yang dikumpulkan akan dipilih berdasarkan relevansi topik, kualitas metodologi penelitian, serta dampak atau hasil yang tercapai dari teknologi yang diterapkan.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Analisis Jurnal

Berdasarkan hasil analisis terhadap jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan, beberapa teknologi yang paling sering diterapkan untuk memantau dan mengurangi polusi udara di kota-kota besar dapat diklasifikasikan dalam dua kategori utama: sensor udara berbasis IoT dan energi terbarukan. Berikut adalah ringkasan hasil analisis dari kedua kategori teknologi ini.

4.1.1 Sensor Udara Berbasis IoT

Salah satu teknologi yang paling sering digunakan dalam pengelolaan kualitas udara adalah penggunaan sensor udara berbasis IoT. Teknologi ini memungkinkan pemantauan kualitas udara secara real-time dan lebih akurat dibandingkan dengan metode pemantauan tradisional. Berdasarkan penelitian oleh Liu et al. (2019), sistem sensor berbasis IoT di kota-kota besar seperti Beijing dan New York City telah memberikan data yang dapat digunakan untuk merespons perubahan kualitas udara secara cepat. Sensor-sensor ini mampu mendeteksi polutan seperti PM2.5, CO, NOx, dan O3 dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga data yang dikumpulkan lebih sensitif dan tepat waktu.

Keuntungan utama dari penggunaan teknologi ini adalah kemampuannya untuk memberikan data yang lebih terperinci dan berbasis lokasi, memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui kondisi udara secara spesifik di berbagai area kota. Di kota Semarang, sistem serupa dapat diterapkan untuk memantau titik-titik rawan polusi, seperti area pusat kota dan kawasan industri.

Namun, meskipun teknologi ini menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan dalam penerapannya di Indonesia, seperti biaya instalasi yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur untuk mendukung sistem IoT yang lebih luas. Penelitian oleh Zhou et al. (2020) menunjukkan bahwa meskipun sensor IoT sangat efektif di negara maju, implementasinya di negara berkembang memerlukan investasi yang signifikan untuk membangun jaringan dan infrastruktur yang mendukung.

4.1.2 Penggunaan Energi Terbarukan

Selain sensor udara berbasis IoT, penerapan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin untuk mengurangi emisi polusi juga telah banyak dibahas dalam literatur. Chen et al. (2020) mengungkapkan bahwa penggunaan energi terbarukan dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca dan polusi udara.

Penggunaan energi terbarukan, khususnya panel surya, untuk menggantikan penggunaan energi dari pembakaran batubara di industri dan sektor transportasi dapat mengurangi jumlah polusi udara yang dihasilkan. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, proyek pengalihan energi dari fosil ke energi terbarukan telah menunjukkan penurunan signifikan dalam kualitas udara, terutama dalam pengurangan polutan seperti CO₂ dan SO₂ (Pratama et al., 2020).

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan energi terbarukan adalah biaya awal yang relatif tinggi untuk pemasangan panel surya dan sistem energi terbarukan lainnya. Selain itu, keterbatasan teknologi dalam memanfaatkan energi terbarukan secara maksimal di kawasan perkotaan dengan padat penduduk juga menjadi hambatan utama (Setiawan, 2019).

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis jurnal, penerapan teknologi berbasis riset untuk memantau dan mengurangi polusi udara di kota-kota besar menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan kualitas udara. Penggunaan sensor berbasis IoT memberikan data yang lebih terperinci dan real-time, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam menangani polusi udara. Di kota Semarang, teknologi ini dapat diterapkan di beberapa titik rawan polusi seperti Pahlawan, Tugu Muda, dan kawasan industri Genuk untuk memantau kualitas udara secara lebih efektif. Namun, untuk mewujudkan penerapan teknologi ini di Semarang, perlu ada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang harus berperan dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung penerapan teknologi ini, seperti penyediaan akses internet yang lebih luas untuk mendukung sensor IoT dan penurunan biaya pemasangan dengan menggandeng sektor swasta.

Selain itu, penerapan energi terbarukan untuk mengurangi emisi polusi udara dapat menjadi solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Dengan menggantikan penggunaan energi dari bahan bakar fosil dengan panel surya atau turbin angin, Kota Semarang dapat mengurangi emisi karbon yang berbahaya bagi kesehatan. Integrasi energi terbarukan dalam sektor transportasi dan industri juga akan membantu menurunkan tingkat polusi udara secara signifikan. Meski demikian, biaya awal yang tinggi menjadi hambatan utama yang perlu dicari solusinya, baik melalui subsidi pemerintah atau kerja sama dengan investor swasta.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi berbasis riset, seperti sensor udara berbasis IoT dan energi terbarukan, memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas udara di Kota Semarang. Sensor udara pintar berbasis IoT memberikan kemampuan untuk memantau kualitas udara secara real-time dengan akurasi yang lebih tinggi, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dalam menangani polusi udara. Sementara itu, penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin dapat mengurangi emisi polutan yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Meskipun teknologi ini menawarkan banyak keuntungan, tantangan utama yang dihadapi dalam penerapannya di Semarang adalah biaya instalasi yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, penerapan teknologi ini membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar dapat mengatasi hambatan tersebut dan menciptakan solusi yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Untuk mengatasi tantangan yang ada, disarankan agar Pemerintah Kota Semarang mulai mengimplementasikan sensor udara berbasis IoT di beberapa titik rawan polusi untuk memantau kualitas udara secara lebih efektif. Selain itu, untuk mendukung pengurangan polusi udara jangka panjang, pemerintah harus mendorong penggunaan energi terbarukan melalui pemberian insentif dan subsidi bagi sektor industri dan rumah tangga yang berinvestasi dalam teknologi ini. Peningkatan infrastruktur seperti akses internet dan penyediaan pelatihan kepada masyarakat juga perlu dilakukan untuk mendukung penerapan teknologi ini secara optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Semarang dapat meningkatkan kualitas udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh warganya.

Daftar Pustaka

- Chen, L., Zhang, L., & Liu, J. (2020). *The Role of Renewable Energy in Reducing Urban Air Pollution: A Case Study of Urban Areas in China*. Journal of Environmental Sciences, 42, 139-145.
- Liu, Q., Zhang, Y., & Wang, J. (2019). *Real-Time Air Quality Monitoring Using IoT-Based Sensor Networks: A Review*. Journal of Environmental Management, 24(5), 325-338.
- Pratama, S., Hidayat, T., & Nurdiansyah, M. (2020). *Renewable Energy Solutions to Combat Air Pollution in Indonesian Cities*. Environmental Technology and Management, 18(4), 255-270.
- Setiawan, I. (2019). *Pemanfaatan Teknologi IoT dalam Pengelolaan Kualitas Udara di Kota-Kota Besar*. Jurnal Teknologi Lingkungan, 15(3), 145-157.
- World Health Organization. (2020). *Air Pollution and Health*. Retrieved from [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)
- Zhou, X., Liu, C., & Zhao, Y. (2020). *Implementation of IoT-Based Air Quality Monitoring System in Beijing: Challenges and Opportunities*. Journal of Environmental Technology, 45(7), 892-905.